

Ejercicios de la lección 0.3

0.3.1.

a) di $A \subseteq B$, entonces $2^A \subseteq 2^B$

di $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$ $2^A \subseteq 2^B = \text{Verdadero}$

$2^A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$

$2^B = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}, \{a, b, c, d\}\}$

b) di $A \cap B = A \cup B$, entonces $A = B$

di $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{a, b, c\}$

entonces:

$A \cap B = \{a, b, c\}$ y $A \cup B = \{a, b, c\}$ por lo tanto $A = B$

c) di $A = B$ entonces $A \cap B = A \cup B$

$A = B$ di $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{a, b, c\}$

entonces $A \cap B = \{a, b, c\} = A \cup B = \{a, b, c\}$

0.3.2.

di $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ y $C = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

entonces:

$A \cup C = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ } $A \cup C \subseteq B \cap C$

$B \cap C = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ }

$A \cap C = \{a, b, c, d\}$ }

$B \cap C = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ } $A \cap C \subseteq B \cap C$

0.3.3. Si $A \subseteq C$ y $B \subseteq D$ ¿se cumple que $C \cup D \subseteq A \cup B$?

Si $A = \{a, b, c\}$ y $C = \{a, b, c, d, e\}$ y
 $B = \{x, y, z\}$ y $D = \{v, w, x, y, z\}$

$$C \cup D = \{a, b, c, d, e, v, w, x, y, z\}$$

No se cumple

$$A \cup B = \{a, b, c, x, y, z\}$$

0.3.4.

a) Si $A \cup B = A \cup C$, entonces $B = C$

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\} \text{ y } A = \{a, b, c\}$$

$$A \cup C = \{a, b, c, d, e, f\}$$

B y C deben ser iguales.
 $B = C = \{d, e, f\}$

b) Si $A \cap B = A \cap C$, entonces $B = C$

$$A \cap B = \{c, d\} \text{ y } A = \{a, b, c, d\}, B = \{c, d, e\} \text{ y}$$

$$A \cap C = \{c, d\} \text{ y } C = \{c, d, e, f, g\}$$

Por lo tanto no es verdadero.

0.3.5.

a) $A \cap (\cup_{\alpha \in I} B_{\alpha}) = (\cup_{\alpha \in I} (A \cap B_{\alpha}))$

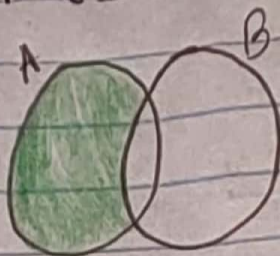
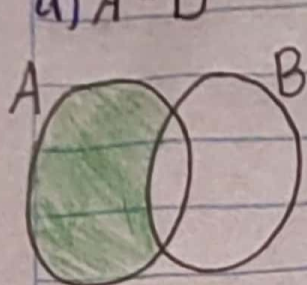
El orden en que se operan los conjuntos afecta el resultado

b) $A \cup (\cap_{\alpha \in I} B_{\alpha}) = \cap_{\alpha \in I} (A \cup B_{\alpha})$

La unión y el resultado de una intersección no son iguales, ya que el orden en que se operan afecta.

0.3.6.

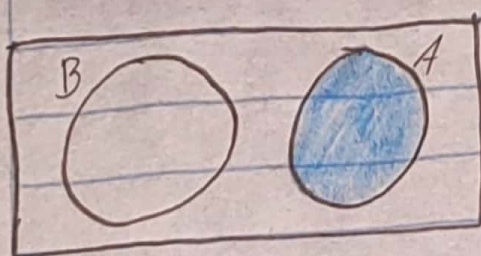
$$a) A - B = A - (B \cap A)$$



$$b) B \subseteq \bar{A} \text{ si y sólo si } A \cap B = \emptyset$$

$$B \subseteq \bar{A}$$

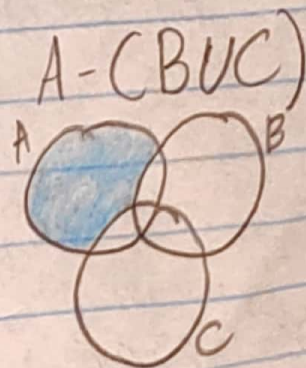
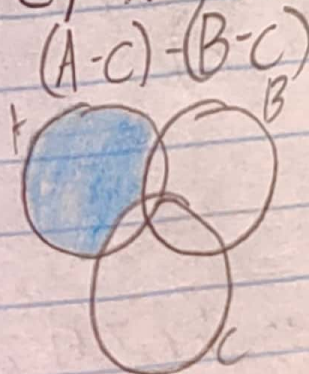
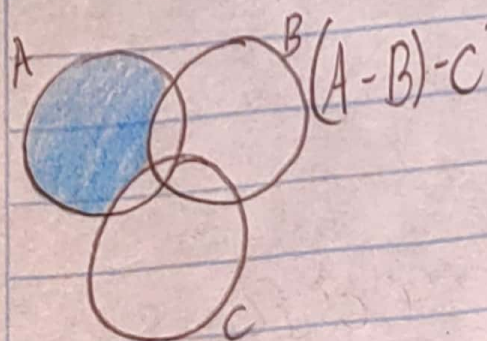
$$A \cap B = \emptyset$$



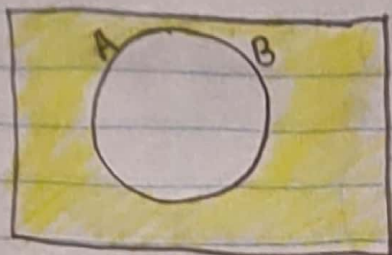
$$c) (\cap_{\alpha \in I} B_{\alpha}) - A = \cap_{\alpha \in I} (B_{\alpha} - A)$$

Debido al orden en que se realizan las operaciones, no es

$$d) (A - B) - C = (A - C) - (B - C) = A - (B \cup C)$$



e) $A \cap \bar{B} = \emptyset$ y $\bar{A} \cap B = \emptyset$ si y sólo si $A = B$



0.3.7.

a) $2^A \cap 2^B = 2^{A \cap B}$

Si $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{b, c, d\}$ entonces $A \cap B = \{b, c\}$
 y $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$ y $P(B) = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\}, \{b, c, d\}\}$ entonces $A \cap B = \{b, c\}$
 $P(A) \cap P(B) = \{\{b\}, \{c\}, \{b, c\}\}$

b) $2^A \cup 2^B = 2^{A \cup B}$

$A \cap B = \{b, c\}$ y $P(A \cap B) = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}\}$
 por ende no son iguales

0.3.8.

$(a, b) = \{\{a\}, \{b, a\}\}$ y $(c, d) = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ y $(a, b) = (c, d)$

0.3.9.

Si $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{b, c, d, e\}$ y $C = \{c, d, e, f\}$, $B \cap C = \{c, d, e\}$
 $A \times (B \cap C) = \{\{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, c\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, d\}, \{d, e\}\}$ y $A \times B = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, b\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, d\}, \{d, e\}\}$ y $A \times C = \{\{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{a, f\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{b, f\}, \{c, c\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{c, f\}, \{d, d\}, \{d, e\}, \{d, f\}\}$
 $(A \times B) \cap (A \times C) = \{\{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{b, e\}, \{c, c\}, \{c, d\}, \{c, e\}, \{d, d\}, \{d, e\}\}$ las proposiciones son verdaderas.